

הלם

הגדרה: הלם הוא ירידה בזילוח (פרפוזיה) הדם ובאספקת החמצן לרקמות הגוף (תמונה 7.5). כדי לתפקד כראוי רקמות הגוף צריכות חמצן. החמצן מגיע לרקמות בעזרת מחזור הדם. מחזור הדם מקבל את החמצן ממערכת הנשימה. במצב של הלם יש הפרעה באספקת החמצן לרקמות הגוף בגלל בעיה במערכת הדם.

תמונה 7.5 היפוקסיה

אפשר לראות כיחלון פריפרי בקצות האצבעות של הנפגע. היפוקסמיה היא אחד מסימניו של הלם הנגרמת עקב חוסר בזילוח של דם מחומצן לרקמות.

(צילום: James Heilman, MD, CC BY-SA 3.0, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>)



עקרון פיק (Fick's Principle)

עקרון פיק (איור 7.3) הוא תיאור של המרכיבים הדרושים לחמצון יעיל של תאי הגוף; הוא נקרא גם חוק הדיפוזיה של פיק. זהו מודל מתמטי שמסביר את תופעת הפעפוע באופן כללי. כאשר מיישמים עיקרון זה על הפעפוע של החמצן ברקמות מתברר שיש שלושה תנאים ליעילות הפעפוע הקורים בשלושה מקומות בגוף:

- בריאות - העמסה יעילה של חמצן על תאי הדם
- בתאי הדם - יש כמות מספקת של דם שיוכל להסיע את החמצן
- ברקמות - מעבר יעיל של החמצן מתאי הדם לרקמה.
- **יעילות ההעמסה של תאי דם אדומים בחמצן בריאות** - לשם כך נתיב האוויר של המטופל צריך להיות פתוח, והנשימה צריכה להיות בנפח ובקצב מספקים ושכיחוז החמצן באוויר הנשאף יהיה מספק. כמו כן, צריכה להיות דיפוזיה יעילה של חמצן דרך הקרום של נאדית הריאה.
- תהליכים העלולים לפגוע בכך כוללים פגיעות בבית החזה, חבלה ריאתית, בצקת ריאות, אספירציה וחסימה של נתיב האוויר. במצב של הרעלת CO ההמוגלובין תפוס ואינו יכול לקשור אליו חמצן.
- **הסעה של תאי דם אדומים לתאים** - לשם כך צריך שיהיו כמות מספקת של תאי דם אדומים, נפח מספק של נוזל הדם ותפוקת לב תקינה.
- כל דבר הפוגע בשלושה פרמטרים אלה עלול לפגוע בפרפוזיית הרקמות
- **שחרור יעיל של החמצן מתאי הדם האדומים לתאים ולרקמות**
- הבעיה הנפוצה ביותר בשחרור החמצן מהכדוריות האדומות היא כשיש בצקת המרחיקה את התאים הזקוקים לחמצן מהנימים. גם הרעלת ציאניד (העלולה לנבוע משאיפת גזים של שריפת פלסטיק) פוגעת ביכולת של התאים לנצל את החמצן המגיע אליהם אף שהוא מגיע בכמות מספקת.

הגורמים להלם



איור 7.3 עקרון פיק (Fick's Principle)

כל הגורמים שמשפיעים על חמצון יעיל של הרקמות.

שלא כפי שנהוג לחשוב, לא רק דימום יביא למצב של בעיה בחמצון הרקמות. מרכיבי מערכת הדם הם הלב - המשאבה, כלי הדם - צינורות ההולכה ונוזל הדם, כלומר נפח הדם וכמות תאי הדם האדומים הזמינים. פרפוזיה תקינה תתקיים רק אם כל חלקי המערכת תקינים. מצב של הלם עלול להיגרם עקב פגיעה בכל אחד ממרכיבי המערכת:

- ירידה בכמות הדם תביא לכך שלא יישאר נפח נוזל להעביר את החמצן לרקמות.
- פגיעה בלב תגרום לכך שהדם לא יוזרם לגוף גם אם יש נוזל וכלי הדם תקינים.
- פגיעה בכלי הדם תוביל לכך שדם לא יזרום באופן תקין במערכת; הרחבה כללית של כלי הדם תוביל לירידה בלחץ הכללי במערכת ולא תתאפשר זרימה.

מנגנוני הפיצוי של הגוף במצב הלם

הגוף מסוגל להתמודד עם אובדן של דם (עד גבול מסוים) על ידי אספקת דם לאיברים חיוניים וצמצום זרימת הדם לאיברים חיוניים פחות:

- מוח, לב, ריאות - מסוגלים לשרוד 4-6 דקות במטבוליזם אנאירובי.
- כבד, טחול, כליות, מערכת העיכול - מסוגלים לשרוד 45-90 דקות.
- עור, שרירים ועצמות - מסוגלים לשרוד 120-180 דקות.

כשנפגע מאבד דם, הגוף מתמודד עם האובדן על ידי מנגנוני פיצוי העוזרים לשמור על לחץ דם המזרים את הדם באופן תקין לרקמות החיוניות לפחות. המערכת הסימפטטית נכנסת מהר מאוד לפעולה. בהתחלה יש העלאה בתפוקת הלב על ידי הגברת עוצמת הכיווץ והגברת קצב הפעימות. כמו כן, היא מכווצת את העורקיקים במערכות פחות חיוניות, ובכך עוזרת להעלות את לחץ הדם בכל המערכת. ככל שאיבוד הדם חמור יותר, כך הכיווץ חזק יותר ויכול להגיע עד חסימה מוחלטת. בשל כך העור, שרירי השלד ומערכת העיכול יקבלו פחות דם; הדם מועבר לאיברים החיוניים לתפקוד האורגניזם. משום שהרקמות אינן מקבלות אספקה של דם הן מתחילות בנשימה אנאירובית ומשחררות חומצה לקטית. אם החומציות מתפשטת בכל הגוף (חמצת מטבולית) זה עלול להוביל להפרעות אנזימתיות, לנפילה בלחץ הדם ולהפרעות קצב (איור 7.4).

אם אין מספיק חמצן, התאים עוברים ליצור אנרגיה במטבוליזם אנאירובי שבו האנרגיה לא מופקת מחמצן אלא מהמיטוכונדריה של התא שבאמצעותה מופקת אנרגיה כימית. אולם הגוף אינו מסוגל להתקיים על מטבוליזם אנאירובי בלבד מכיוון שהתהליך אינו מפיק מספיק אנרגיה. נוסף על כך, התהליך האנאירובי יוצר חומצות, בייחוד לקטט (חומצה לקטית, חומצת חלב), המצטברות בגוף ומדרדרות עוד יותר את מצבו של הנפגע. תאים הנמצאים בסביבה חומצית וללא חמצן יחלו למות (קצב ההידרדרות תלוי ברקמה עצמה). נוסף על כך, הסביבה החומצית פוגעת במנגנון הקרישה, מה שיגביר את הדימום ויחמיר עוד יותר את מצב הנפגע. ההידרדרות תביא לפגיעה ולמוות של איברים חיוניים ובסופו של דבר לקריסת מערכות ולמוות.

מנגנון הפגיעה בגוף במצב של הלב

ברמת המיקרוצירקולציה (microcirculation), כלומר מעבר החומרים בין הנוזל הבין־תאי לנוזל הדם בפעפוע, יש שלושה שלבים במצב של הלב:

- השלב האיסכמי (איור 7.5, צהוב)
- השלב העמדוני (סטאזיס, סטגנציה) (איור 7.5, ירוק)
- שטיפה (wash out) (איור 7.5, כחול)

השלב האיסכמי

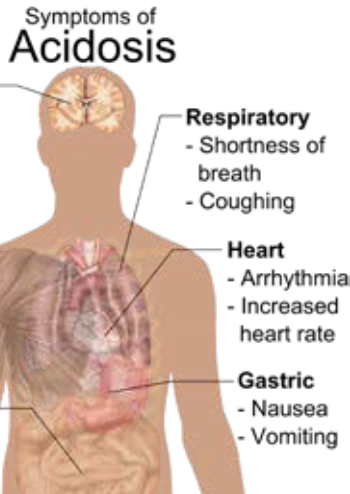
בעקבות הסגירה של המסתמים השולטים על המעבר בנימים אין מעבר של דם לרקמה והדבר מוביל לאיסכמיה (פגיעה בזילוח הדם ובאספקת החמצן) ברקמה. בעקבות האיסכמיה יש עלייה בחומציות המקומית ולאחר מכן היא מתפשטת למערכת הדם והרקמות נפגעות (איור 7.5, צהוב).

השלב העמדוני (סטאזיס, סטגנציה)

כשהחומציות המקומית עולה נכנסים לשלב העמדוני. החומציות גורמת לפתיחה של המסתמים, ובבת אחת כל הנימים נפתחים ומתמלאים בדם. בינתיים המסתם בין הנימים לוורידים נשאר סגור, ולכן הדם נשאר בתוך הנימים. משום שהדם לא זז, עומד, השלב נקרא עמדוני. תהליך זה יכול לגרום לנפילה בלחץ הדם אם נימים רבים נפתחו. כמו כן, הלב מנסה לפצות ומגביר את הקצב ואת כוח ההתכווצות שלו. עקב כך מתחילים כמה תהליכים:

- מתחיל איגום (pooling, ריכוז וצבירה) של דם שלא זז ועומד במקום
- דם ממשיך לזרום לנימים, ולכן הלחץ ההידרוסטטי בתוכם גדל
- מתחילה בריחה של פלזמה לנוזל הבין־תאי ומתפתחת בצקת בין־תאית
- נוזל נכנס לתאי הגוף בגלל שיתוק משאבות הנתרן־אשלגן וגורם לפיצוץ התאים.

חוץ מאובדן הדם שגרם להלם, יש אובדן של פלזמה שהיא חלק מהותי מהדם, לכן יש ירידה נוספת של נפח הדם. כשנוצרת בצקת במרווח הבין־תאי היא גורמת לריחוק רב יותר בין תאי הרקמה לנימים, מצב המקשה עוד יותר על הדיפוזיה (פעפוע) מהדם לרקמות. מצב זה גורם להקטנה נוספת של אספקת החמצן לתאים, ולאנוקסיה (anoxia, מצב שבו אין אספקת חמצן לתאים). דם שעומד נקרש, ומתחיל תהליך של קרישה בתוך הנימים. נוצרים קרישים הנתקעים בכלי דם ונוצר מצב של קרישה תוך־כלית (disseminated intravascular coagulation: DIC) (איור 7.5, צהוב).



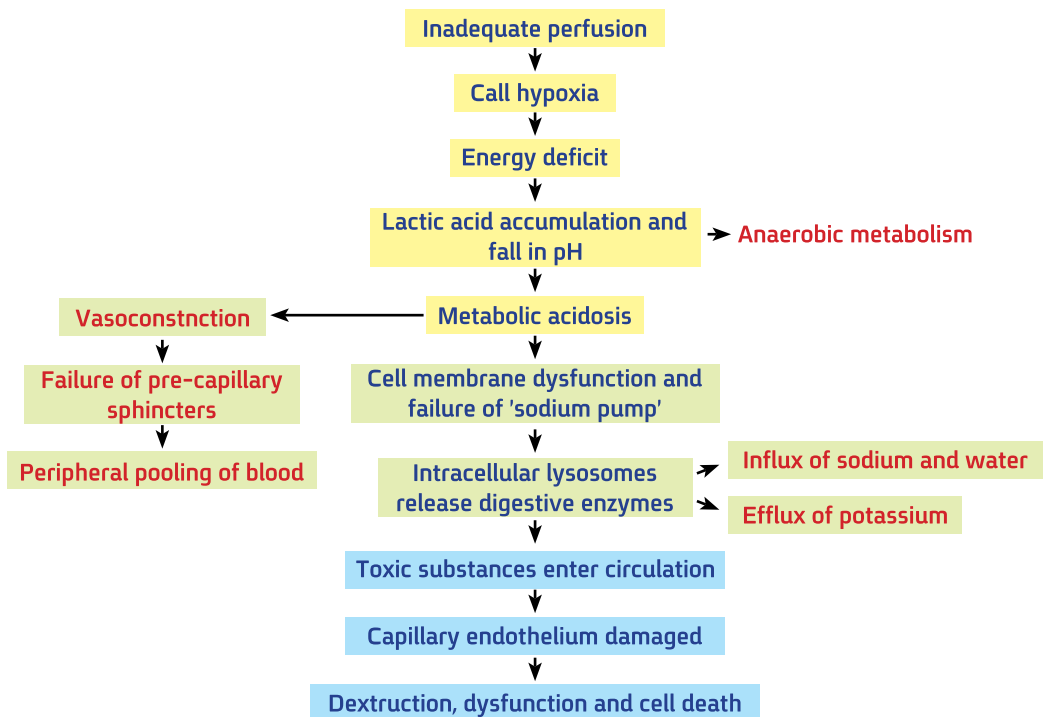
איור 7.4 הסימפטומים של חמצת

מצב של חמצת משפיע על מערכות רבות בגוף.

שטיפה (wash out)

בשלב זה יש פתיחה של המסתם בין הנימים לוורידים והדם יכול לצאת החוצה. כל החומציות שנוצרה ברקמות מתהליכי הנשימה האנאירובית וכן מולקולות של ציטוקינים נשטפות החוצה אל מחזור הדם, תהליך שמפריע לפעילות האנזימתית התקינה ולפעילות הלב. כמו כן נשטפים חלק מהקרישים שנוצרו וכן אשלגן מתאים שהתפוצצו, והוא עלול לגרום להפרעות קצב. כחלק מהפיצוי תפוקת הלב עולה ואספקת דם לרקמות פחות חשובות קטנה.

יש מערכת גיבוי נוספת שאמורה לעזור במקרים של הלים וירידה בנפח הדם, זו מערכת רנין-אנגיוטנסין (angiotensin) (הרחבה בהמשך). המערכת הזאת מתחילה לעבוד מהר יחסית, עוד לפני השלב האיסכמי. המערכת גורמת להפרשה של אלדוסטרון (aldosterone) מהכליה; זהו הורמון שמונע איבוד של נתרן דרך המערכת הכלייתית. רמת הנתרן עולה, ולכן יש ספיגה מחדש של נזלים בכליה ושמירה של מים בגוף. כמו כן, אנגיוטנסין-2 עצמו גורם לכיווץ כלי דם ובכך מעלה את לחץ הדם (אזור 7.5, תכלת).



אזור 7.5 פתופיזיולוגיה של הלים

בצהוב: השלב האיסכמי - סגירה של המסתמים גורמת לירידה בפרופוזיה ובאספקת החמצן לרקמה ← גורם לירידה באנרגיה ומעבר למטבוליזם אנאירובי ← גורם ליצירה של חומצה לקטית וירידת pH. בירוק: השלב העמדותני: ירידת pH ברקמה גורמת לכשל מטבולי ← גורם לפתיחת המסתמים בין העורקים לנימים ← הנימים מתמלאים בדם שלא יוצא לוורידים וגורם לעליית הלחץ ההידרוסטטי בנימים (peripheral pooling) ← יש בריחת פלזמה ואשלגן וכניסה של נתרן ומים לתא ← התא מתפוצץ. בתכלת: Wash out: המסתם בין הנימים לווריד נפתח ← חומציות או אשלגן שהגיעו לנימים מתאי הרקמה או קרישים שנוצרו נשטפים לזרם הדם (wash out) ← עלול לגרום להפרעת קצב.

תסמונת מצוקת נשימה חריפה (Acute Respiratory Distress Syndrome: ARDS)

מצוקת נשימה חדה (ARDS) היא תופעה המתרחשת בשלב מאוחר של ההלם (סוף השלב העמדותי). זוהי תופעה קשה וגורמת למוות בשיעורים גבוהים. הגורם המדויק לתופעה אינו ידוע ואי אפשר לחזות כיום מי יפתח אותה.



תמונה 7.6 תצלום רנטגן של גבר עם מצוקת נשימה חדה (ARDS)

מצב של חשמונרה אופייני ל-ARDS.

רואים הצטברות נוזלים בחלל שתי הריאות בייחוד באזורים התחתונים. צת משפיע על מערכות רבות בגוף.

יש בריחה של פלזמה מהנימים של הריאות אל החלל הבין-תאי ומצטברת שכבה של נוזל בין הנימים לנאדיות; הצטברות זו מקטינה את יכולת שחלוף החמצן ולמעשה יוצרת מעין שאנט ריאתי. תופעה זו מחמירה את ההיפוקסמיה. שמות נוספים לתופעה זאת הם: white lungs, shock lungs. ה-ARDS הוא סינדרום קליני המביא לכשל נשימתי חריף הכולל קוצר נשימה קשה המתפתח במהירות, היפוקסמיה ותסמינים ריאתיים דיפוזיים (תמונה 7.6)

בצקת ריאות - נזק ריאתי דיפוזי זה קורה כאשר נאדיות הריאה מתמלאות בנוזלים עקב הפגיעה בנאדיות הריאה. במצב זה הנאדיות אינן מסוגלות לשחלף חמצן ופחמן דו-חמצני. הפגיעה יכולה להיות ישירה ברקמת הריאה, כגון אינהלציה של חומר רעיל או עקב פציעה חמורה. אם לא יינתן טיפול יעיל ואגרסיבי המטופל ימות. כמו כן המחלה יוצרת שינויים בלתי הפיכים ברקמת הריאה, מה שעלול להוביל למוות בשלב מאוחר יותר.

קרישה תוך-כלית (Disseminated Intravascular Coagulation: DIC)

קרישה תוך-כלית ממושטת היא תהליך המתרחש בשלב מאוחר של ההלם בגלל הקרישה שנוצרה מהעמידה של הדם בכלי הדם הקטנים. בסוף השלב העמדותי מתחילים להופיע הרבה קרישים בתוך הנימים בבת אחת. כדי ליצור קריש צריך גורמי קרישה רבים (תרומבוציטים, חלבוני פלזמה וכדומה). היות שהקרישה מתרחשת בנימים רבים על פני שטח נרחב יש ניצול מרבי של גורמי הקרישה. הכבד, שהוא היצרן הגדול ביותר של גורמי הקרישה, שגם ככה סובל ממחסור באספקת דם, מייצר פחות גורמי קרישה מהרגיל ואינו עומד בעומס, ולכן הגוף מנצל את כל גורמי הקרישה שיש. בעקבות כך נוצר חוסר איזון בין מערכת הקרישה למערכת הפיברינוליטית (ובראשה החלבון פלזמין שיועד לפרק קרישי דם). המערכת הפיברינוליטית מזהה קרישים רבים, ומנצלת עד למקסימום את החלבונים שלה. עם זאת, יש מערכת קרישה שאינה מתפקדת בגלל מחסור בגורמי קרישה. נוצר חוסר איזון גדול מאוד בין שתי המערכות, מצב הגורם להתפתחות דימומים ברירות, בעור, בנימי הריאה, במערכת העיכול, במוח וכו'. אי אפשר לטפל ב-DIC בשטח. הלב הוא מצב דינמי מאוד, הוא מסכן חיים וחייבים לתפוס אותו כבר בראשיתו. הוא מתפתח מהר מאוד וצריך לזכור שקשה מאוד לייצב את הנפגע בשטח. יש לספק לו טיפול ראשוני ולפנות במהירות לבית החולים.



תרשים 7.1 הפתופיזיולוגיה של קרישה תוך-כלית (DIC)

תגובת הגוף להלם

- הגברת פעילות הלב
- נשימה מהירה כדי לפצות על החמצת המטבולית (הורדת pCO_2)
- כיווץ כלי דם והתופעות הקשורות אליו:
 - עור - חיוורון, זיעה, עור קר
 - שרירים וגפיים - מילוי קפילרי נמוך, חולשה, קור, צמרמורות
 - מערכת העיכול + ריריות - צימאון, בחילות
 - כליות - ירידה בתפוקת השתן
 - מוח, לב, ראות - שינויים במצב ההכרה, אי-שקט, אפתיות, חוסר הכרה מוחלט
- הלם מפוצה - במצב זה מערכות הגוף מגיבות לפגיעה ועקב כך מופעלות מערכות המשלימות את המצב שנוצר בגלל כמות הדם החסרה. בהלם מפוצה הנפגע יכול להיות בהכרה מלאה ואין סימנים לתהליך מסכן חיים.
- הלם בלתי מפוצה - לאחר שהגוף הגיב בפעילות יתר כדי לפצות על החסר שנוצר בגלל הפגיעה ואיבוד הדם, מתחילה הידרדרות. הגוף כבר אינו יכול להתמודד עם המצב ורואים ירידה ברמת ההכרה.
- הסימפטומים והסימנים לשניהם מפורטים בטבלה 7.1.

טבלה 7.1 הבדלים בסימנים בין הלם מפוצה להלם בלתי מפוצה

הסימן	מפוצה	בלתי מפוצה
דופק	טכיקרדיה	טכיקרדיה מוגברת; יכולה להפוך לברדיקרדיה
עור	לבן, חיוור, קר ולח	חיוור, קר, הזעה ניכרת
לחץ דם	טווח נורמלי	ירידה בלחץ דם
רמת ההכרה	הכרה מלאה	שינויים במצב ההכרה - החל מאי-שקט ועד חוסר הכרה

בשטח חשוב מאוד לדעת אם ההלם מפוצה או בלתי מפוצה, כלומר אם ערכי לחץ הדם תקינים או נמוכים. כשמנגנון הפיצוי אינו מצליח לשמור על לחץ דם תקין זה סימן לתחילת הידרדרות מהירה שיכולה לגרום לנזק בלתי הפיך. אם לחץ הדם יורד וההכרה מתערפלת, זה סימן לקריסת מנגנון הפיצוי.

עם זאת, לא כל מטופל עם טכיקרדיה ומזיע הוא בהלם - ייתכן שהוא בלחץ (סטריס, עקה). יש להתרשם ממנגנון הפגיעה והדינמיקה של מצב הנפגע.

יש לשים לב ששלושת סוגי ההלם האחרונים (עצבי, רגישותי וזיהומי) נובעים מבעיה בכלי הדם, שיש בהם פגיעה ביכולת כיווץ כלי הדם. שלא כמו בהלם תת־נפחי, רואים נפילה בלחץ הדם כבר בתחילת ההלם והעור יהיה סמוק וחם ולא חיוור וקר (טבלה 7.2).

הטיפול בהלם

הטיפול בהלם בשטח מכוון לשמירה על המרכיבים הדרושים לחמצון תקין ויעיל של הרקמות החיוניות. המטרה היא להעביר כמות מספקת של חמצן כדי שהתאים יוכלו לייצר מספיק אנרגיה ולהימנע ממטבוליזם אנאירובי, ובכך יימנעו מוות תאי שיביא למות המטופל. מרכיבים אלו צריכים להיות לנגד עיני המטפל, ובעת הטיפול בנפגע טראומה יש לבצע את הפעולות האלה:

- עוצרים דימומים מסכני חיים
- שומרים על נתיב אוויר פתוח ואם צריך - עושים אינטובציה
- מספקים חמצן בריכוז גבוה ואם יש צורך - מנשימים
- מעריכים את המצב ההמודינמי של המטופל
- מחפשים פציעות נוספות ועוצרים דימום אם יש
- שומרים על חום גופו של המטופל
- מבצעים מעקב תמידי אחר דופק ולחץ דם
- מחזירים נוזלים לפי הצורך ושומרים על לחץ דם סיסטולי של 90 מ"מ כ"ס
- אם יש חשש לפגיעה בעמוד שדרה - מקבעים בהתאם
- מרימים את רגלי הנפגע אם אפשר
- מפנים לבית חולים לפי מצב המטופל
- יש להימנע ממתן שתייה ומזון
- יש לחשוש שיש פגיעות נוספות (מחוסר הכרה => פגיעת ראש)

פגיעות בטן

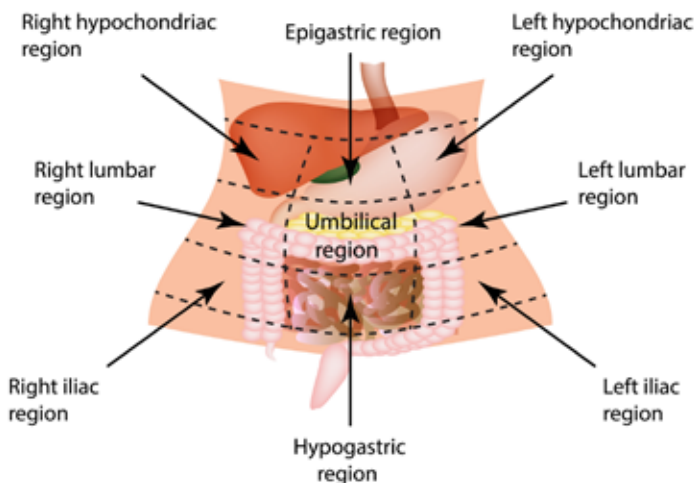
בפגיעות בטן יש כמה בעיות שחשוב לתת עליהן את הדעת. האחת, קשה לאבחן את הפציעה ואת רמת חומרתה. השנייה, בדימום תוך־בטני אין כל אפשרות לעצור את מקור הדימום בשטח אלא רק בחדר הניתוח. פגיעות בטן עלולות לגרום לעיתים קרובות לדימום תוך־בטני נרחב מכיוון שחלל הבטן הוא חלל גדול ובעל יכולת התרחבות רבה, ולכן דימום תוך־בטני יכול לגרום להלם תת־נפחי. נוסף על כך, הפגיעה הבטנית יכולה להיות משולבת גם עם פגיעות חזה מסכנות חיים בגלל הקרבה האנטומית בין שני אזורי הגוף האלה.

מבנה הבטן

הגבול העליון של הבטן הוא קו הפטמות. יש איברים, כגון הכבד והטחול, שמכוסים על ידי כלוב הצלעות, ולכן יש להתייחס לקו הפטמות כגבול העליון. האגן הוא הגבול התחתון. הגבול האחורי הוא עמוד השדרה והשרירים הגביים, והגבול הקדמי הוא שרירי דופן הבטן.

על פי הגדרה זו, הבטן תופסת שטח גדול מאוד מכל הגוף, לכן במרבית פגיעות הטראומה מעורבת פגיעת בטן. הבטן היא חלל שמכיל איברים רבים המוגנים על ידי דופן הבטן. נהוג לחלק את הבטן לארבעה רבעים (איור 7.6):

- רביע שמאלי תחתון (LLQ) - המעי הדק, המעי הגס היורד, הסיגמה, הרחם, השחלות והחצוצרות
- רביע ימני תחתון (RLQ) - המעי העולה, המעי הדק, התוספתן, התריסריון, הרחם, השחלות והחצוצרות
- רביע שמאלי עליון (LUQ) - הקיבה, הטחול, זנב הלב, חלק מהמעי הגס והכליה השמאלית
- רביע ימני עליון (RUQ) - הכבד, כיס המרה, ראש הלב, התריסריון, חלק מהמעי הגס והכליה הימנית



איור 7.6 חלוקה אנטומית של הבטן

בתמונה רואים את חלוקת שטח הבטן לארבעה רבעים ואת האיברים שנמצאים בכל רביע.